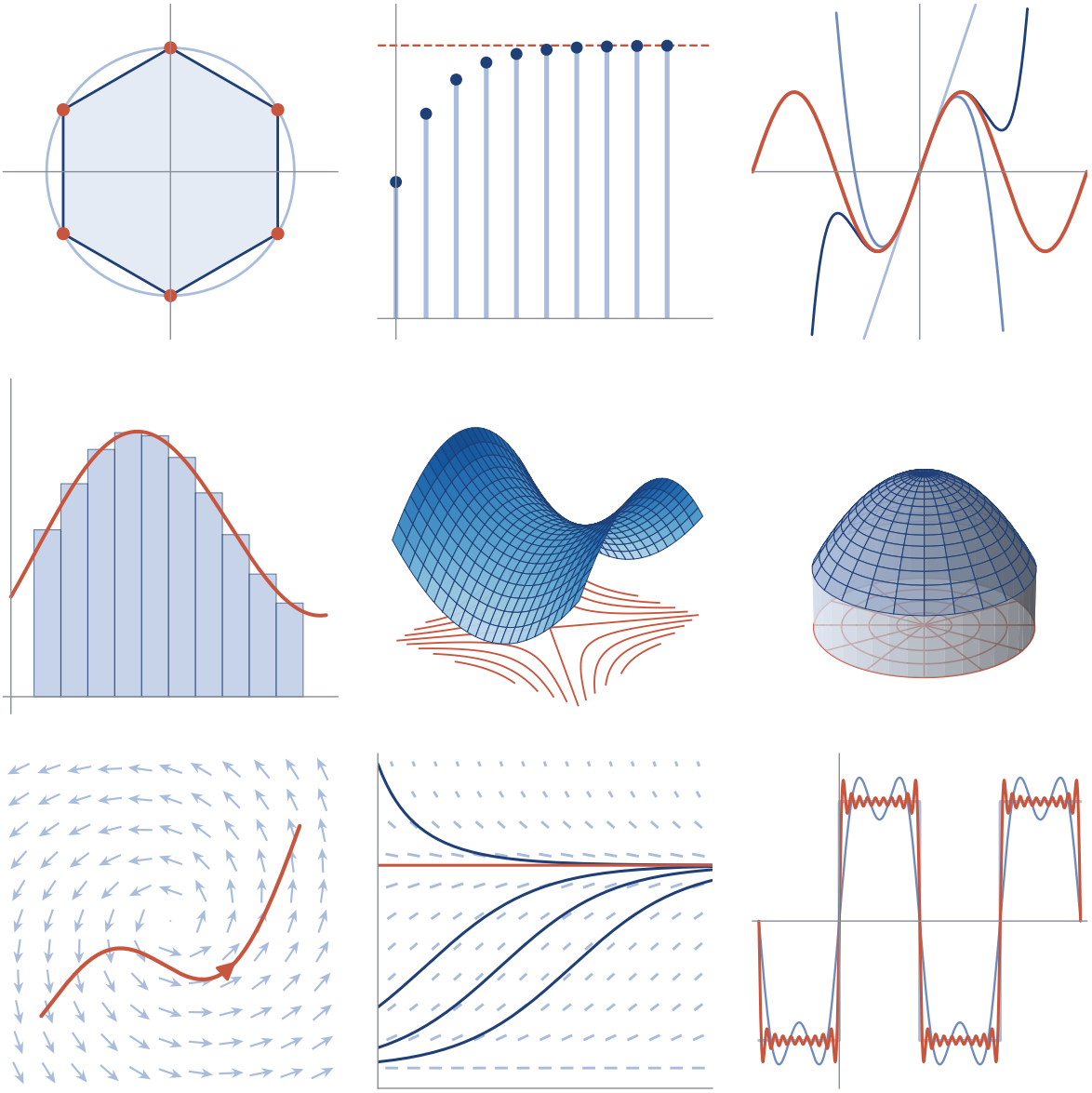
eman ta zabal zazu
Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

Cálculo



Departamento de Matemática Aplicada

Índice general

1 Números complejos **5**

1.1 Concepto de número complejo. Forma binómica 5

1.2 Forma exponencial de un número complejo 7

1.3 Operaciones en $\mathbb{C}$ 9

1.4 Transformaciones geométricas 11

1.5 Funciones complejas 13

1.6 Ecuaciones complejas 15

Resumen 19

1.7 Ejercicios 20

Capítulo 1

Números complejos

Los números complejos amplían los reales para que ecuaciones como $x^2 + 1 = 0$ tengan solución. Cada uno es un punto del plano, y eso permite verlos de dos formas: por sus coordenadas, en forma binómica, o por su distancia al origen y su ángulo, en forma exponencial.

La forma exponencial es la herramienta central del capítulo. Con ella, productos, potencias y raíces se reducen a operar con módulos y fases, y las operaciones se leen como traslaciones, escalados y rotaciones. La fórmula de Euler extiende además la exponencial, el logaritmo y las funciones trigonométricas a los números complejos, y aparecen resultados que no existen en los reales: el logaritmo de un número negativo, o un coseno igual a 5.

1.1 Concepto de número complejo. Forma binómica

Ecuaciones sin solución y nuevos conjuntos de números

Cuando una ecuación no tiene solución en un conjunto de números, se amplía el conjunto:

- $3 + x = 2$ no tiene solución en $\mathbb{N}$: se pasa a $\mathbb{Z}$, con $x = -1$.
- $3x = 2$ no tiene solución en $\mathbb{Z}$: se pasa a $\mathbb{Q}$, con $x = \frac{2}{3}$.
- $x^2 = 2$ no tiene solución en $\mathbb{Q}$: se pasa a $\mathbb{R}$, con $x = \pm\sqrt{2}$.
- $x^2 + 1 = 0$ no tiene solución en $\mathbb{R}$: se pasa a $\mathbb{C}$.

El último paso consiste en admitir un número nuevo, i, cuyo cuadrado es -1, de modo que $x = \pm i$. Con él también tienen solución las ecuaciones de segundo grado con discriminante negativo. Como $(4i)^2 = 16\,i^2 = -16$,

$$z^2 - 2z + 5 = 0 \quad \Longrightarrow \quad z = \frac{2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i.$$

A i se le llama *unidad imaginaria*. Un *número complejo* es una suma $z = a + bi$ de un número real y un múltiplo real de i. Escrito así, está en *forma binómica*.

> **Recuerda**
>
> $$i^2 = -1, \qquad \mathbb{C} = \{z = a + bi : \ a, b \in \mathbb{R}\}, \qquad \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

Parte real, parte imaginaria y afijo

Un número complejo queda fijado por dos números reales, así que se puede dibujar como un punto del plano.

Para $z = a + bi$:

- a es la *parte real* y b la *parte imaginaria*, sin la i: $\mathrm{Im}(1 + 2i) = 2$.
- Si $b = 0$, z es real. Si $a = 0$, z es *imaginario puro*.

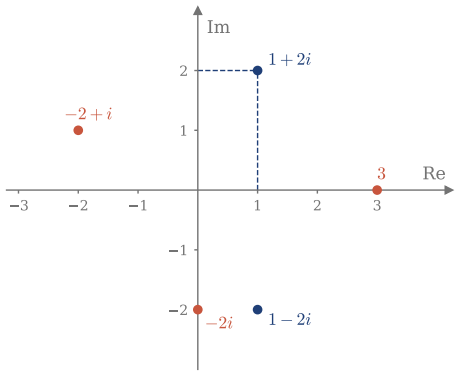


Figura 1.1: Afijos de varios números complejos. Las soluciones $1 \pm 2i$ de $z^2 - 2z + 5 = 0$ son simétricas respecto al eje real.

- El punto (a, b) es el *afijo* de z. En el *plano complejo*, el eje horizontal es el real y el vertical, el imaginario (Figura 1.1).

Recuerda

$$\mathrm{Re}(a + bi) = a, \qquad \mathrm{Im}(a + bi) = b, \qquad a + bi = c + di \iff a = c \ \text{ y } \ b = d.$$

Suma y producto

Se opera como con polinomios y se sustituye $i^2 = -1$:

$$(3 + 2i) + (1 - 4i) = 4 - 2i, \qquad (3 + 2i)(1 - 4i) = 3 - 12i + 2i - 8i^2 = 11 - 10i.$$

Las potencias de i se repiten cada cuatro: $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, $i^5 = i$.

Recuerda

$$(a_1 + ib_1) + (a_2 + ib_2) = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2),$$
$$(a_1 + ib_1)(a_2 + ib_2) = (a_1a_2 - b_1b_2) + i(a_1b_2 + a_2b_1).$$

Ejemplo 1.1

† Comprobar que $z = 1 \pm 2i$ son soluciones de $z^2 - 2z + 5 = 0$.

Solución. Para $z = 1 + 2i$, el cuadrado es $(1 + 2i)^2 = 1 + 4i + 4i^2 = -3 + 4i$, y

$$z^2 - 2z + 5 = (-3 + 4i) - (2 + 4i) + 5 = 0.$$

Para $z = 1 - 2i$, solo cambia el signo de los términos con i:

$$z^2 - 2z + 5 = (-3 - 4i) - (2 - 4i) + 5 = 0.$$

Conjugado y cociente

Para dividir hay que quitar la i del denominador, y para eso sirve el conjugado. El *conjugado* de $z = a + bi$ es $\bar{z} = a - bi$. Su producto por z es real:

$$(3 + 4i)(3 - 4i) = 9 - 12i + 12i - 16i^2 = 25.$$

Por eso, un cociente se multiplica arriba y abajo por el conjugado del denominador:

$$\frac{1 + 3i}{1 + i} = \frac{(1 + 3i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{4 + 2i}{2} = 2 + i.$$

Se comprueba multiplicando: $(2 + i)(1 + i) = 1 + 3i$.

Recuerda

$$\bar{z} = a - bi, \qquad z\bar{z} = a^2 + b^2, \qquad \mathrm{Re}(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}, \qquad \mathrm{Im}(z) = \frac{z-\bar{z}}{2i},$$
$$\frac{a_1 + ib_1}{a_2 + ib_2} = \frac{a_1a_2 + b_1b_2}{a_2^2 + b_2^2} + i\,\frac{a_2b_1 - a_1b_2}{a_2^2 + b_2^2}.$$

Ejemplo 1.2

Sea $z = \dfrac{2+i}{a-i}$, con $a \in \mathbb{R}$. Hallar a para que: (a) z sea real; (b) z sea imaginario puro; (c) el afijo de z esté en la bisectriz del primer cuadrante. (2015/16 1E)

Solución. Multiplicando arriba y abajo por $a+i$,

$$z = \frac{(2+i)(a+i)}{(a-i)(a+i)} = \frac{2a-1}{a^2+1} + i\,\frac{a+2}{a^2+1}.$$

(a) $\mathrm{Im}(z) = 0$ da $a = -2$, y entonces $z = \dfrac{2+i}{-2-i} = -1$.

(b) $\mathrm{Re}(z) = 0$ da $a = \frac{1}{2}$, y entonces $z = 2i$. Comprobación: $2i\left(\frac{1}{2} - i\right) = 2 + i$.

(c) $\mathrm{Re}(z) = \mathrm{Im}(z)$ da $2a - 1 = a + 2$, es decir, $a = 3$, y entonces $z = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 1.1–1.6.*

1.2 Forma exponencial de un número complejo

La forma binómica da las coordenadas cartesianas del afijo. También se puede localizar con una distancia y un ángulo, y eso lleva a la forma exponencial.

Módulo y fase

Para $z = a + bi$, el *módulo* $\rho = |z|$ es la distancia del afijo al origen, y el *argumento* o *fase* $\theta = \arg z$ es el ángulo que forma con el semieje real positivo (Figura 1.2).

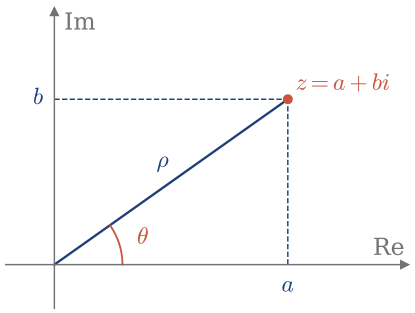


Figura 1.2: Módulo ρ y fase θ de $z = a + bi$.

Hay que tener en cuenta dos cosas:

- La fase no es única: θ y $\theta + 2\pi k$, con $k \in \mathbb{Z}$, dan el mismo punto.
- $\tan\theta = b/a$ no basta para hallar θ, porque arctan solo da ángulos entre $-\pi/2$ y $\pi/2$. El cuadrante se mira en el afijo.

Recuerda

$$\rho = |z| = \sqrt{a^2+b^2}, \qquad \tan\theta = \frac{b}{a} \text{ (según el cuadrante)}, \qquad a = \rho\cos\theta, \qquad b = \rho\sin\theta.$$

Ejemplo 1.3

† Hallar el módulo y la fase de $1+i\sqrt{3}$ y de $-1-i$.

Solución.

- $1+i\sqrt{3}$: $\rho=\sqrt{1+3}=2$. Está en el primer cuadrante y $\tan\theta=\sqrt{3}$, así que $\theta=\pi/3$.
- $-1-i$: $\rho=\sqrt{2}$. Aquí $\tan\theta=1$, pero $\arctan 1=\pi/4$ está en el primer cuadrante y el afijo está en el tercero, así que $\theta=\pi/4+\pi=5\pi/4$.

Comprobación: $\sqrt{2}\cos\frac{5\pi}{4}=-1$ y $\sqrt{2}\sin\frac{5\pi}{4}=-1$.

Fórmula de Euler

Con módulo y fase, $z=\rho(\cos\theta+i\sin\theta)$. El paréntesis tiene una propiedad clave: al multiplicar dos de ellos, los ángulos se suman.

$$(\cos\alpha+i\sin\alpha)(\cos\beta+i\sin\beta)=(\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta)+i(\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta)=\cos(\alpha+\beta)+i\sin(\alpha+\beta).$$

Es la misma regla que la de los exponentes, $e^{\alpha}e^{\beta}=e^{\alpha+\beta}$. Por eso se escribe $\cos\theta+i\sin\theta=e^{i\theta}$, la *fórmula de Euler*, y $z=\rho e^{i\theta}$ es la *forma exponencial* de z.

Algunos valores:

$$e^{i\pi/2}=i,\qquad e^{i\pi}=-1,\qquad e^{2\pi i}=1,\qquad 1+i\sqrt{3}=2e^{i\pi/3},\qquad -1-i=\sqrt{2}\,e^{i5\pi/4}.$$

Recuerda

$$e^{\pm i\theta}=\cos\theta\pm i\sin\theta,\qquad z=a+bi=\rho e^{i\theta},\qquad e^{i(\theta+2\pi k)}=e^{i\theta}\ \ (k\in\mathbb{Z}).$$

Ejemplo 1.4

Escribir en forma binómica $\dfrac{1-e^{i\pi/2}}{1+e^{i\pi/2}}$.

Solución. Como $e^{i\pi/2}=i$,

$$\frac{1-i}{1+i}=\frac{(1-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{-2i}{2}=-i.$$

Comprobación: $-i(1+i)=1-i$.

Propiedades del módulo

El módulo mide distancias: $|z|$ es la distancia del afijo de z al origen, y $|z_1-z_2|$, la distancia entre dos afijos. La desigualdad triangular dice que un lado de un triángulo no supera la suma de los otros dos (Figura 1.3).

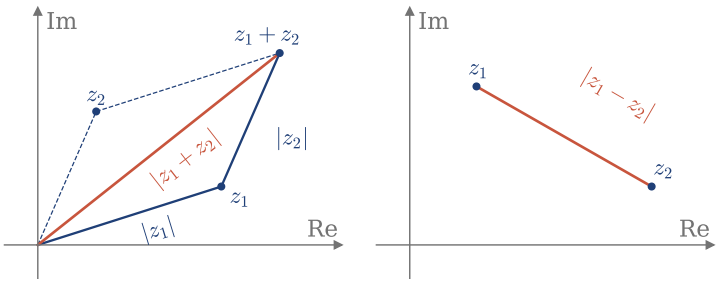


Figura 1.3: Desigualdad triangular (izquierda) y distancia entre dos afijos (derecha).

El módulo del producto sale de la fórmula de Euler: $\rho_1 e^{i\theta_1}\,\rho_2 e^{i\theta_2}=\rho_1\rho_2\,e^{i(\theta_1+\theta_2)}$, cuyo módulo es $\rho_1\rho_2$. Con el cociente se dividen los módulos.

Recuerda

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}} \geq 0, \qquad |z_1 z_2| = |z_1||z_2|, \qquad \left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad (z_2 \neq 0),$$
$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|, \qquad d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|.$$

Ejemplo 1.5

Hallar $k \in \mathbb{R}$ para que $z = 3 - ki$ tenga el mismo módulo que $2\sqrt{5} + i\sqrt{5}$. (2014/15 1E)

Solución. Como $|2\sqrt{5}+i\sqrt{5}| = \sqrt{20+5} = 5$, hay que resolver $9+k^2 = 25$, es decir, $k = \pm 4$. Son los números $3 \mp 4i$, ambos a distancia 5 del origen.

Ejemplo 1.6

Sea $z = \dfrac{2+i}{a-i}$, con $a \in \mathbb{R}$. Hallar a para que el afijo de z esté en la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$. (2015/16 1E)

Solución. La condición es $|z| = 1$, y el módulo del cociente evita calcular z:

$$|z| = \frac{|2+i|}{|a-i|} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{a^2+1}} = 1 \quad \Longrightarrow \quad a^2 + 1 = 5 \quad \Longrightarrow \quad a = \pm 2.$$

Comprobación con $a = 2$: $z = \dfrac{(2+i)^2}{5} = \dfrac{3}{5} + \dfrac{4}{5}i$, y $\frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1$.

Conjugado en forma exponencial

Cambiar b por $-b$ es reflejar el afijo respecto al eje real: el módulo no cambia y la fase cambia de signo (Figura 1.4). Con esto, $z\bar{z} = \rho e^{i\theta}\rho e^{-i\theta} = \rho^2$.

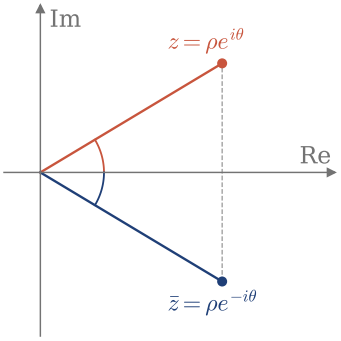


Figura 1.4: Un número complejo y su conjugado.

Recuerda

$$z = a + bi = \rho e^{i\theta}, \qquad \bar{z} = a - bi = \rho e^{-i\theta}.$$

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 1.7–1.11.*

1.3 Operaciones en $\mathbb{C}$

La suma y la resta se hacen en forma binómica. El producto, el cociente, las potencias y las raíces son más sencillos en forma exponencial.

Producto y cociente

Por la regla de los exponentes, los módulos se multiplican o se dividen y las fases se suman o se restan.

Recuerda

$$z_1 z_2 = \rho_1\rho_2\, e^{i(\theta_1+\theta_2)}, \qquad \frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2}\, e^{i(\theta_1-\theta_2)}.$$

Ejemplo 1.7

† Calcular $\dfrac{1+i}{1-i}$ en forma exponencial.

Solución. Como $1+i = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4}$ y $1-i = \sqrt{2}\, e^{-i\pi/4}$,

$$\frac{1+i}{1-i} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\, e^{i(\pi/4+\pi/4)} = e^{i\pi/2} = i.$$

Comprobación en forma binómica: $\dfrac{(1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \dfrac{2i}{2} = i.$

Potencias y fórmula de Moivre

Una potencia es un producto repetido: el módulo se eleva a n y la fase se multiplica por n. Escrito con seno y coseno para $\rho = 1$, es la *fórmula de Moivre*.

Recuerda

$$z^n = \rho^n e^{in\theta} = \rho^n(\cos n\theta + i \sin n\theta), \qquad (\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta.$$

Ejemplo 1.8

Sea $z = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$. Calcular z^9 en forma binómica. (2014/15 7E)

Solución. El módulo es 1. El afijo está en el tercer cuadrante, con $\tan\theta = 1/\sqrt{3}$, así que $\theta = \pi/6+\pi = 7\pi/6$. Entonces

$$z^9 = e^{i\,9\cdot 7\pi/6} = e^{i\,21\pi/2} = e^{i(10\pi+\pi/2)} = e^{i\pi/2} = i.$$

Comprobación en forma binómica: $z^2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$, $z^3 = z^2 z = -i$, y $z^9 = (-i)^3 = i$.

Ejemplo 1.9

† Obtener $\cos 2\theta$ y $\sin 2\theta$ con la fórmula de Moivre.

Solución. Con $n = 2$,

$$\cos 2\theta + i \sin 2\theta = (\cos\theta + i\sin\theta)^2 = (\cos^2\theta - \sin^2\theta) + i\, 2\sin\theta\cos\theta.$$

Igualando partes reales e imaginarias, $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$ y $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$.

Raíces

Las raíces n-ésimas de w son las soluciones de $z^n = w$. La clave es escribir la fase de w con todos los giros. Por ejemplo, para $z^3 = 8$, con $z = \rho e^{i\theta}$,

$$\rho^3 e^{i3\theta} = 8\, e^{i\,2\pi k} \quad\Longrightarrow\quad \rho = 2, \qquad \theta = \frac{2\pi k}{3}.$$

Con $k = 0, 1, 2$ salen tres raíces: 2, $2e^{i2\pi/3}$ y $2e^{i4\pi/3}$. Con $k = 3$ se repite la primera. Las tres tienen el mismo módulo y sus fases están igualmente repartidas, así que forman un polígono regular.

Recuerda

$$\sqrt[n]{z} = \rho^{1/n}\, e^{i(\theta+2\pi k)/n}, \qquad k = 0, \ldots, n-1.$$

Ejemplo 1.10

Calcular y representar las raíces cuartas de -16, en forma binómica. (2018/19 1E AT)

Solución. Como $-16 = 16e^{i\pi}$, el módulo de las raíces es $16^{1/4} = 2$ y sus fases son $(\pi + 2\pi k)/4$, con $k = 0, 1, 2, 3$:

$$2e^{i\pi/4}, \quad 2e^{i3\pi/4}, \quad 2e^{i5\pi/4}, \quad 2e^{i7\pi/4}, \qquad \text{es decir,} \qquad \sqrt{2}\,(\pm 1 \pm i).$$

Forman un cuadrado (Figura 1.5).

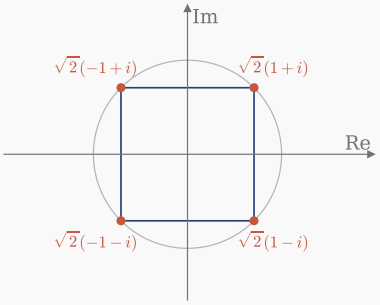


Figura 1.5: Raíces cuartas de -16.

Comprobación: $\left(\sqrt{2}(1+i)\right)^2 = 2 \cdot 2i = 4i$, y $(4i)^2 = -16$.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 1.12–1.18.*

1.4 Transformaciones geométricas

Cada operación tiene una lectura geométrica en el plano complejo, si se ve cada número como un vector que va del origen a su afijo.

Interpretación geométrica de la suma y la resta

Con $z_1 = 3 + i$ y $z_2 = 1 + 2i$ (Figura 1.6):

- La suma, $z_1 + z_2 = 4 + 3i$, es la diagonal del paralelogramo que forman los dos vectores.
- La resta, $z_1 - z_2 = 2 - i$, es el vector que va del afijo de z_2 al de z_1, trasladado al origen.

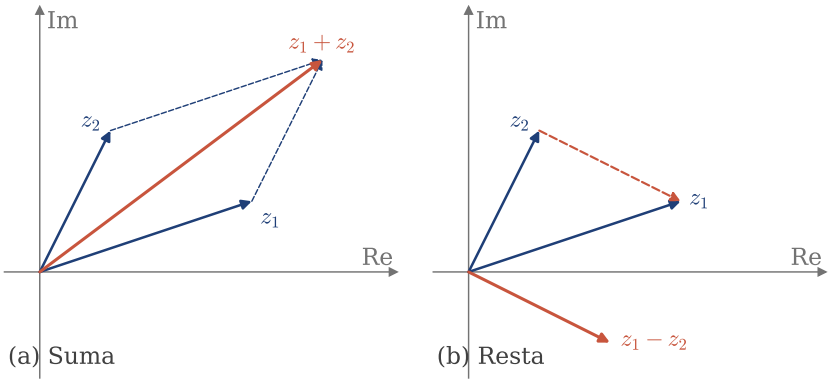


Figura 1.6: (a) Suma de dos números complejos. (b) Resta: $z_1 - z_2$ es el vector de z_2 a z_1.

Recuerda

$z_1 + z_2$ diagonal del paralelogramo, $\qquad z_1 - z_2$ vector de z_2 a z_1.

Interpretación geométrica del producto

Al multiplicar, los módulos se multiplican y las fases se suman. Por tanto, multiplicar $z = \rho e^{i\theta}$ por $ke^{i\alpha}$, con $k > 0$, hace dos cosas (Figura 1.7):

- un *escalado*: el módulo pasa de ρ a $k\rho$;
- una *rotación*: la fase pasa de θ a $\theta + \alpha$.

Por ejemplo, como $i = e^{i\pi/2}$, multiplicar por i gira 90°: $(1+i)\,i = -1+i$. Multiplicar por $2i$ gira 90° y duplica el módulo.

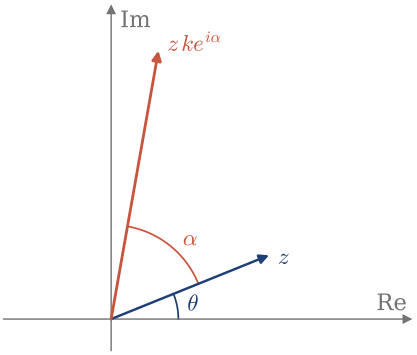


Figura 1.7: Multiplicar por $ke^{i\alpha}$ escala por k y gira un ángulo α.

Para girar alrededor de otro punto w, se aplica lo mismo al vector $z - w$, que sale de w.

Recuerda

$$\rho e^{i\theta} \cdot k e^{i\alpha} = k\rho\, e^{i(\theta+\alpha)}, \qquad z' - w = (z-w)\, k\, e^{i\alpha}.$$

Ejemplo 1.11

Los afijos de $z_1 = 3+i$ y $z_2 = 1+3i$ son vértices de un triángulo equilátero. Hallar el otro vértice, sabiendo que es el de mayor parte imaginaria.

Solución. El lado de z_1 a z_2 es el vector $z_2 - z_1 = -2+2i$. En un triángulo equilátero, el otro lado que sale de z_1 tiene la misma longitud y forma con él un ángulo de $\pi/3$. Hay dos giros posibles:

$$z_3 - z_1 = (z_2 - z_1)\, e^{\mp i\pi/3} = (-2+2i)\left(\frac{1}{2} \mp i\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Con $e^{-i\pi/3}$ sale $z_3 = (2+\sqrt{3})(1+i)$, y con $e^{i\pi/3}$ sale $(2-\sqrt{3})(1+i)$. El de mayor parte imaginaria es el primero (Figura 1.8):

$$z_3 = (2+\sqrt{3}) + i(2+\sqrt{3}).$$

Comprobación: $z_3 - z_1 = (\sqrt{3}-1) + i(\sqrt{3}+1)$ tiene módulo $\sqrt{8}$, igual que $|z_2 - z_1|$.

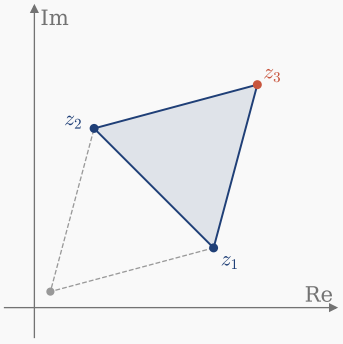


Figura 1.8: El triángulo del ejemplo. En gris, la otra solución.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 1.19–1.25.*

1.5 Funciones complejas

La fórmula de Euler y la regla de los exponentes permiten extender a los números complejos la exponencial, el logaritmo y las funciones trigonométricas.

Exponencial

Para $z = x + iy$, la exponencial se separa en dos factores: uno real, que da el módulo, y otro de módulo 1, que da la fase. Como e^{iy} se repite al sumar 2π a y, la exponencial compleja es periódica, de periodo $2\pi i$.

Recuerda

$$e^z = e^{x+iy} = e^x\, e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y), \qquad |e^z| = e^x, \qquad \arg e^z = y.$$

Ejemplo 1.12

† Calcular $e^{1+i\pi/2}$ y $e^{1+i\pi/2+2\pi i}$.

Solución. $e^{1+i\pi/2} = e \cdot e^{i\pi/2} = ei$, con módulo e y fase $\pi/2$. Al sumar $2\pi i$ al exponente, el resultado no cambia: también da ei.

Logaritmo

El logaritmo de z es el número w tal que $e^w = z$. Por ejemplo, para $z = -1$: como $-1 = e^{i\pi} = e^{i(\pi+2\pi k)}$, los números negativos ahora sí tienen logaritmo, y tienen infinitos,

$$\ln(-1) = i(\pi + 2\pi k), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

En general, con $z = \rho e^{i\theta}$ y $w = u + iv$, la igualdad $e^u e^{iv} = \rho e^{i\theta}$ da $e^u = \rho$ y $v = \theta + 2\pi k$. Todos los valores tienen la misma parte real y están alineados en vertical (Figura 1.9).

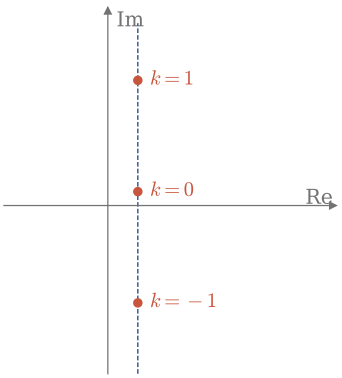


Figura 1.9: Valores de $\ln(1+i) = \ln\sqrt{2} + i\left(\frac{\pi}{4} + 2\pi k\right)$.

Cuando basta con un solo valor, se toma el *valor principal*, el que tiene la fase en $(-\pi, \pi]$. Por ejemplo, el de $\ln(1+i)$ es $\ln\sqrt{2} + i\pi/4$, y el de $\ln(-1)$ es $i\pi$.

Recuerda

$$\ln z = \ln\rho + i(\theta + 2\pi k), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Ejemplo 1.13

Calcular y representar $z = \dfrac{2}{i} \ln\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)$. (2015/16 7E)

Solución. El cociente vale i (Ejemplo 1.7), y $\ln i = i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)$. Por tanto,

$$z = \frac{2}{i} \cdot i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right) = \pi + 4\pi k, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Son infinitos números reales, separados 4π (Figura 1.10).

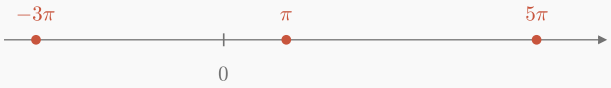


Figura 1.10: Valores de z sobre el eje real.

Exponencial general

Una potencia con base y exponente complejos se define con el logaritmo, igual que en los reales, donde $a^b = e^{b \ln a}$. Como el logaritmo tiene infinitos valores, la potencia puede tenerlos también.

Recuerda

$$z_1^{z_2} = e^{z_2 \ln z_1}.$$

Ejemplo 1.14

† Calcular i^i.

Solución. Como $\ln i = i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)$,

$$i^i = e^{i \ln i} = e^{i \cdot i\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)} = e^{-\frac{\pi}{2} - 2\pi k}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Todos los valores son reales. Con el valor principal del logaritmo ($k = 0$), $i^i = e^{-\pi/2} \approx 0.208$.

Funciones trigonométricas e hiperbólicas

Sumando y restando $e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta$ y $e^{-i\theta} = \cos\theta - i \sin\theta$ se despejan el coseno y el seno. Con esas expresiones, θ puede pasar a ser cualquier número complejo z. El seno y el coseno hiperbólicos son las mismas expresiones sin ninguna i, y aparecen en $\cos(iy) = \cosh y$ y $\sin(iy) = i \sinh y$.

Recuerda

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \qquad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \qquad \sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \qquad \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}.$$

Ejemplo 1.15

Razonar si es cierta la igualdad $\cos\left(\frac{\pi}{2} + i \ln 2\right) = -\frac{3i}{4}$. (2013/14 3E)

Solución. Con $z = \frac{\pi}{2} + i \ln 2$,

$$e^{iz} = e^{i\pi/2} e^{-\ln 2} = \frac{i}{2}, \qquad e^{-iz} = e^{-i\pi/2} e^{\ln 2} = -2i.$$

Por tanto, $\cos z = \frac{1}{2}\left(\frac{i}{2} - 2i\right) = -\frac{3i}{4}$, y la igualdad es cierta. El coseno de un número complejo no tiene por qué ser real.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 1.26–1.30.*

1.6 Ecuaciones complejas

Una igualdad entre números complejos son dos igualdades reales: partes real e imaginaria, o módulo y fase. Por eso una ecuación suele dar puntos aislados. Si solo impone una condición real, como $|z| = 2$, da una curva.

Ecuaciones con soluciones discretas

El método depende de lo que aparezca en la ecuación:

- *Potencias:* se despeja, a veces con un cambio de variable, y se calculan raíces.
- *Conjugado o módulo:* se escribe $z = \rho e^{i\theta}$ y se igualan módulos y fases, con todos los giros en la fase.
- *Funciones:* se pasa a exponenciales, se despeja e^{iz} y se toma el logaritmo.

Recuerda

$$\rho_1 e^{i\theta_1} = \rho_2 e^{i\theta_2} \iff \rho_1 = \rho_2, \quad \theta_1 = \theta_2 + 2\pi k; \qquad e^{iz} = u \iff z = -i \ln u.$$

Ejemplo 1.16

Calcular y dibujar las soluciones de $z^6 + 7z^3 - 8 = 0$. (2018/19 1E)

Solución. Con $u = z^3$ queda $u^2 + 7u - 8 = 0$, de soluciones $u = 1$ y $u = -8$. Cada una da tres raíces cúbicas (Figura 1.11):

$$z^3 = 1: \quad z = e^{i2\pi k/3} = 1, \quad -\tfrac{1}{2} \pm i\tfrac{\sqrt{3}}{2},$$
$$z^3 = -8: \quad z = 2e^{i(\pi+2\pi k)/3} = -2, \quad 1 \pm i\sqrt{3}.$$

Comprobación con $z = -2$: $64 - 56 - 8 = 0$.

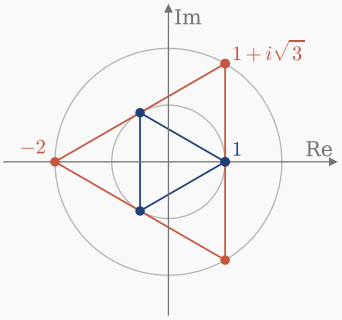


Figura 1.11: Las seis soluciones forman dos triángulos equiláteros.

Ejemplo 1.17

Calcular las soluciones de $z^2 = \bar{z}$.

Solución. Con $z = \rho e^{i\theta}$, la ecuación es $\rho^2 e^{i2\theta} = \rho e^{-i\theta}$. Igualando módulos y fases:

$$\rho^2 = \rho \implies \rho = 0 \ \text{ o } \ \rho = 1, \qquad 2\theta = -\theta + 2\pi k \implies \theta = \frac{2\pi k}{3}.$$

Hay cuatro soluciones: $z = 0$, que no hay que perder al simplificar ρ, y $z = 1$, $z = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Comprobación con $z = e^{i2\pi/3}$: $z^2 = e^{i4\pi/3} = e^{-i2\pi/3} = \bar{z}$.

Ejemplo 1.18

Resolver $\cos z = 5$. (2016/17 7E)

Solución. Con $u = e^{iz}$, y como $e^{-iz} = 1/u$,

$$\frac{u + 1/u}{2} = 5 \implies u^2 - 10u + 1 = 0 \implies u = 5 \pm 2\sqrt{6}.$$

Los dos valores son reales y positivos, así que su fase es $2\pi k$:

$$z = -i \ln u = 2\pi k - i \ln \left(5 \pm 2\sqrt{6}\right), \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Como $(5+2\sqrt{6})(5-2\sqrt{6}) = 1$, los dos logaritmos son opuestos, y las soluciones forman dos filas simétricas (Figura 1.12). En $\mathbb{C}$, el coseno no está acotado por 1.

Comprobación con $k = 0$: $\cos(ia) = \cosh a = \frac{1}{2}\left(u + \frac{1}{u}\right) = 5$, con $a = \ln u$.

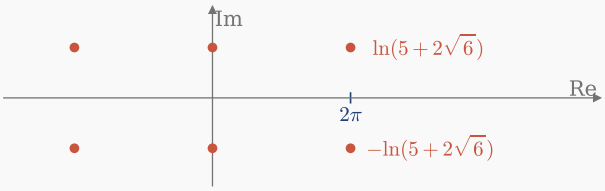


Figura 1.12: Soluciones de $\cos z = 5$.

Lugares geométricos

Un *lugar geométrico* es el conjunto de los afijos que cumplen una condición. Se sustituye $z = x + iy$, se opera y se reconoce la curva. Por ejemplo, $|z - 1| = 2$ da $(x-1)^2 + y^2 = 4$: la circunferencia de centro 1 y radio 2, como cabe esperar, porque $|z - 1|$ es la distancia al afijo de 1 (Figura 1.3).

Con desigualdades, el resultado es una región; con varias condiciones, su intersección.

Recuerda

$$z = x + iy, \qquad \operatorname{Re} z = x, \qquad \operatorname{Im} z = y, \qquad |z| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Ejemplo 1.19

Dibujar el lugar geométrico $|z - 2| > |z - 2i|$, $|z| + \operatorname{Im} z < 4$. (2019/20 4E)

Solución. Con $z = x + iy$, la primera condición, elevada al cuadrado, da

$$(x-2)^2 + y^2 > x^2 + (y-2)^2 \quad \implies \quad y > x.$$

Son los puntos más cerca de $2i$ que de 2: la recta $y = x$ es la mediatriz del segmento que los une. La segunda da

$$\sqrt{x^2 + y^2} < 4 - y \quad \implies \quad x^2 < 16 - 8y \quad \implies \quad y < 2 - \frac{x^2}{8}.$$

Elevar al cuadrado exige $4 - y > 0$, que se cumple porque sale $y < 2$. El lugar es la región entre la recta y la parábola, sin el borde (Figura 1.13).

Comprobación con $z = i$: $|i - 2| = \sqrt{5} > |i - 2i| = 1$, y $|i| + 1 = 2 < 4$.

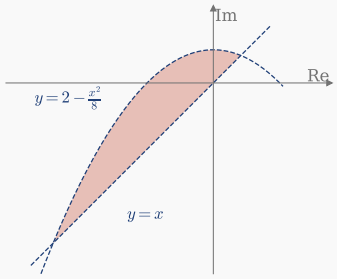


Figura 1.13: La región entre la recta y la parábola.

Ejemplo 1.20

Dibujar el lugar geométrico $|z-4i|+|z+4i|<10$, $\frac{\pi}{6}\le \arg z\le \frac{\pi}{3}$. (2017/18 4E)

Solución. Primero se busca el borde de la primera condición. Con $z=x+iy$,

$$\sqrt{x^2+(y-4)^2}+\sqrt{x^2+(y+4)^2}=10.$$

Se aísla una raíz y se eleva al cuadrado. La raíz que queda se aísla y se eleva de nuevo:

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2+(y-4)^2}=10-\sqrt{x^2+(y+4)^2} \quad &\Longrightarrow \quad 5\sqrt{x^2+(y+4)^2}=25+4y\\ &\Longrightarrow \quad 25x^2+9y^2=225 \quad \Longrightarrow \quad \frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{25}=1.\end{aligned}$$

Es una elipse de semiejes 3 y 5. La desigualdad corresponde a su interior, porque $z=0$ la cumple: $4+4<10$.

La segunda condición es un sector con vértice en el origen, que no pertenece al lugar porque no tiene fase. El lugar es la parte del sector dentro de la elipse (Figura 1.14).

Comprobación con $z=1+i$, de fase $\pi/4$: $|1-3i|+|1+5i|=\sqrt{10}+\sqrt{26}\approx 8.3<10$, y $\frac{1}{9}+\frac{1}{25}<1$.

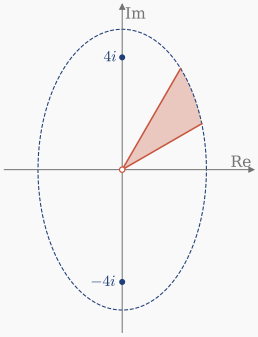


Figura 1.14: El sector dentro de la elipse. El borde de la elipse no pertenece al lugar.

Ejemplo 1.21

Dibujar el lugar geométrico $\mathrm{Re}\left(\frac{1}{z-1}\right)>\frac{1}{2}$, $\mathrm{Im}\left(\frac{1}{z-1}\right)>\frac{1}{2}$. (2018/19 1E)

Solución. Con $z=x+iy$, se multiplica por el conjugado del denominador:

$$\frac{1}{z-1}=\frac{(x-1)-iy}{(x-1)^2+y^2}.$$

Se quita el denominador, que es positivo, y se completan cuadrados:

$$\begin{aligned}\frac{x-1}{(x-1)^2+y^2}>\frac{1}{2} \quad &\Longrightarrow \quad (x-2)^2+y^2<1,\\ \frac{-y}{(x-1)^2+y^2}>\frac{1}{2} \quad &\Longrightarrow \quad (x-1)^2+(y+1)^2<1.\end{aligned}$$

Son dos círculos de radio 1, sin el borde, centrados en 2 y en $1-i$. El lugar es su intersección (Figura 1.15).

Comprobación con $z = \frac{3}{2} - \frac{i}{2}$, en el centro de la región: $\frac{1}{z-1} = \frac{2}{1-i} = 1 + i$, con partes real e imaginaria mayores que $\frac{1}{2}$.

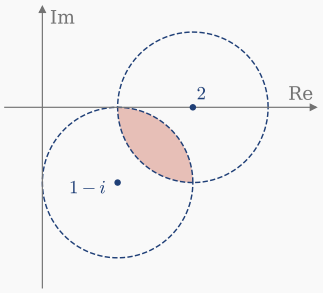


Figura 1.15: Intersección de los dos círculos.

▷ *Con los contenidos de esta sección puedes hacer los ejercicios 1.31–1.39.*

Resumen del capítulo 1

Forma binómica. $z = a + bi$, con $i^2 = -1$. El afijo de z es el punto (a, b).

$$\bar{z} = a - bi, \qquad z\bar{z} = a^2 + b^2, \qquad \frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1\bar{z}_2}{z_2\bar{z}_2}, \qquad \mathrm{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}, \qquad \mathrm{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

Forma exponencial. $z = \rho e^{i\theta}$, con módulo ρ y fase θ; la fase se elige según el cuadrante.

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2}, \qquad \tan\theta = \frac{b}{a}, \qquad e^{\pm i\theta} = \cos\theta \pm i\sin\theta, \qquad \bar{z} = \rho e^{-i\theta}, \qquad e^{i(\theta + 2\pi k)} = e^{i\theta}.$$

$$|z_1 z_2| = |z_1||z_2|, \qquad |z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|, \qquad |z_1 - z_2| \text{ es la distancia entre afijos.}$$

Operaciones.

$$z_1 z_2 = \rho_1\rho_2\, e^{i(\theta_1+\theta_2)}, \qquad \frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2}\, e^{i(\theta_1-\theta_2)}, \qquad z^n = \rho^n e^{in\theta}, \qquad \sqrt[n]{z} = \rho^{1/n} e^{i(\theta+2\pi k)/n}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Fórmula de Moivre: $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$.

Lectura geométrica. La suma es la diagonal del paralelogramo, y $z_1 - z_2$ es el vector de z_2 a z_1. Multiplicar por $ke^{i\alpha}$ escala por k y gira un ángulo α. Alrededor de un punto w:

$$z' - w = (z - w)\, k\, e^{i\alpha}.$$

Funciones complejas. Con $z = x + iy$ y $k \in \mathbb{Z}$:

$$e^z = e^x(\cos y + i\sin y), \qquad \ln z = \ln\rho + i(\theta + 2\pi k), \qquad z_1^{z_2} = e^{z_2 \ln z_1}.$$

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \qquad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \qquad \sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \qquad \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}.$$

El valor principal de $\ln z$ es el que tiene la fase en $(-\pi, \pi]$.

Ecuaciones. Con potencias, se despeja y se calculan raíces. Con conjugado o módulo, se escribe $z = \rho e^{i\theta}$ y se igualan módulos y fases. Con funciones, se pasa a exponenciales y se usa el logaritmo:

$$\rho_1 e^{i\theta_1} = \rho_2 e^{i\theta_2} \iff \rho_1 = \rho_2, \quad \theta_1 = \theta_2 + 2\pi k; \qquad e^{iz} = u \iff z = -i\ln u.$$

Lugares geométricos. Se sustituye $z = x + iy$, con $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, se opera y se reconoce la curva. Con desigualdades, el resultado es una región; con varias condiciones, su intersección.

1.7 Ejercicios

Concepto de número complejo. Forma binómica

Ejercicio 1.1
† Escribir en forma binómica:

(a) $(2-3i)(1+2i)$

(b) $(1+i)^2$

(c) $\dfrac{3-i}{1+2i}$

(d) i^9

Ejercicio 1.2
† Resolver $z^2+4z+13=0$, comprobar las soluciones y dibujar sus afijos.

Ejercicio 1.3
Sean $u=2-ai$ y $v=3-bi$, con $a,b\in\mathbb{R}$. Hallar a y b para que $uv=8+4i$. (2013/14 1E)

Ejercicio 1.4
Sea $z=\dfrac{3-2ai}{4-3i}$, con $a\in\mathbb{R}$. Hallar a para que z esté en la bisectriz del primer cuadrante. (2014/15 1E)

Ejercicio 1.5
Hallar z_1 y z_2 tales que $z_1+z_2=1+2i$, $\mathrm{Re}(z_1)=2$ y z_1/z_2 sea real. (2017/18 2E)

Ejercicio 1.6
† Demostrar que $\overline{z_1 z_2}=\bar{z}_1\,\bar{z}_2$, y que z es real si y solo si $z=\bar{z}$.

Forma exponencial de un número complejo

Ejercicio 1.7
† Hallar el módulo y la fase, y escribir en forma exponencial:

(a) $\sqrt{3}-i$

(b) -3

(c) $-2i$

Ejercicio 1.8
† Escribir en forma binómica:

(a) $2e^{i3\pi/4}$

(b) $4e^{-i\pi/3}$

(c) $e^{i7\pi/6}$

Ejercicio 1.9
Sea $z=\dfrac{k+i}{2+i}$, con $k\in\mathbb{R}$. Hallar k para que $|z|=\sqrt{2}$. (2013/14 5E)

Ejercicio 1.10
Sean $z_1,z_2\neq 0$ tales que $|z_1+z_2|=|z_1-z_2|$. Demostrar que z_1/z_2 es imaginario puro. ¿Qué figura forman 0, z_1, z_2 y z_1+z_2? (2014/15 5E)

Ejercicio 1.11
Sean z_1,z_2 tales que $\dfrac{(z_1+z_2)\,i}{z_1-z_2}$ es real. Demostrar que $|z_1|=|z_2|$. (2014/15 2E)

Operaciones en $\mathbb{C}$

Ejercicio 1.12

Calcular $\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{10} + \left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^{10}$ y representar el resultado. (2017/18 6E)

Ejercicio 1.13

† Calcular y representar las raíces sextas de 1.

Ejercicio 1.14

Calcular $\sqrt[3]{\frac{-2+2i}{1+i\sqrt{3}}}$. (2011/12 2E)

Ejercicio 1.15

Calcular y representar las soluciones de $z^3 = \frac{-1+i}{\sqrt{3}+i}$. (2019/20 3E AT)

Ejercicio 1.16

Calcular $\left(\frac{(1+i\sqrt{3})\left(\frac{-1+i}{\sqrt{2}}\right)}{2i\left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^{1/3}}\right)^{12}$. (2019/20 4E AT)

Ejercicio 1.17

Usar la fórmula de Moivre para expresar $\cos 4x$ en función de $\sin x$ y $\cos x$. (2016/17 4E)

Ejercicio 1.18

Razonar si son ciertas estas afirmaciones: (a) $z^2 = 1 \Rightarrow z = 1$ o $z = -1$; (b) $z^2 = 1 \Rightarrow z^k = 1$ para todo natural $k \geq 2$. (2012/13 3E)

Transformaciones geométricas

Ejercicio 1.19

Un triángulo equilátero centrado en el origen se gira $\pi/12$ radianes alrededor del origen, y uno de los vértices que se obtienen es $3e^{i3\pi/4}$. Hallar los vértices del triángulo original. (2023/24 1E)

Ejercicio 1.20

Se quiere cercar un recinto cuadrado que contiene el afijo de $2+2i$. Dos vértices contiguos son $z_1 = 2i$ y $z_2 = 2+i$. Hallar los otros dos y dibujar el recinto. (2014/15 6E)

Ejercicio 1.21

Un recinto cuadrado contiene el afijo de $-2+2i$. Dos vértices contiguos son $z_1 = -3+3i$ y $z_2 = -2+i$. Hallar los otros dos y dibujar el recinto. (2020/21 7E)

Ejercicio 1.22

Los vértices opuestos de un rombo son $z_1 = 2-i$ y $z_2 = 6+2i$. La otra diagonal mide el doble que la que forman estos vértices. Hallar los otros vértices y el área. (2012/13 7E)

Ejercicio 1.23

Hallar z_3, el de mayor parte imaginaria, tal que $z_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$, $z_2 = i$ y z_3 formen un triángulo rectángulo isósceles con hipotenusa de extremos z_1 y z_2. (2016/17 1E)

Ejercicio 1.24

Sean $z_1 = 5-2i$ y $z_2 = 3+i$ dos vértices de un lado de un hexágono regular. Hallar el vértice z_3 contiguo a z_2, el de mayor parte imaginaria. (2020/21 2E)

Ejercicio 1.25

Razonar la afirmación: «multiplicar un número complejo por otro equivale a aplicarle un giro y un cambio de escala». ¿Depende el resultado del orden en que se hagan? (2011/12 1E)

Funciones complejas

Ejercicio 1.26
† Calcular:

(a) $e^{2+i\pi}$

(b) $\ln(-e)$

(c) $\ln(2i)$

(d) $(1+i)^i$

Ejercicio 1.27
Hallar los valores de $a \in \mathbb{R}$ para que $z = \left(2e^{2i}\right)^a$ sea un número real negativo con $1 < |z| < 2^6$. (2018/19 2E)

Ejercicio 1.28
Escribir $\sin(\pi + i \ln 2)$ en forma binómica. (2022/23 7E)

Ejercicio 1.29
Demostrar que $\sin^2 z = \dfrac{1 - \cos 2z}{2}$ para todo $z \in \mathbb{C}$. (2015/16 4E)

Ejercicio 1.30
Demostrar que $\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2$ para todo $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. (2019/20 1E)

Ecuaciones complejas

Ejercicio 1.31
Resolver $e^{iz} = 1 + i$ y representar las soluciones. (2015/16 2E)

Ejercicio 1.32
Resolver $z^3 = -|z|$ y dibujar las soluciones. (2017/18 3E)

Ejercicio 1.33
Resolver $z^4 \bar{z}\, i + 1 = 0$ y representar las soluciones. (2018/19 3E)

Ejercicio 1.34
Resolver $\sin z = 3$ y representar las soluciones. (2012/13 2E, 2013/14 1E, 2014/15 3E)

Ejercicio 1.35
Calcular y dibujar las soluciones de $\sin z = \sin 2z$. (2018/19 4E)

Ejercicio 1.36
† Dibujar los lugares geométricos:

(a) $|z - 1 - i| = 2$

(b) $|z + 1| = |z - i|$

(c) $\arg(z - i) = \pi/4$

(d) $|z| \leq 2,\ \operatorname{Re} z > 1$

Ejercicio 1.37
Dibujar el lugar geométrico $\left|\dfrac{z-(2+i)}{z-(1+i)}\right| < \sqrt{3}$. (2013/14 5E)

Ejercicio 1.38
Dibujar el lugar geométrico $\arg\left(\dfrac{z-2}{z-1}\right) = \dfrac{\pi}{2}$. (2017/18 1E)

Ejercicio 1.39
Sea w un número imaginario puro con parte imaginaria positiva. Hallar w para que el lugar geométrico $\left|\dfrac{z-1}{z-w}\right| = \sqrt{2}$ encierre un área 4π, y dibujarlo. (2021/22 1E)